La Sénia
Institut d'Educació Secundària
Paiporta

Programación Didáctica - Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube

Curso 2026-2027

Departamento de Informática

Financiado por la Unión Europea

GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo

FPCV
Formació Professional Comunitat Valenciana

erasmus+
comunitat valenciana

Índice

Programación didáctica: Módulo Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube **2**
Datos identificativos y contextualización del módulo. 2
Resultados de Aprendizaje 2
Secuenciación de las Unidades de Programación. 3
Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje 4
Recursos 4
Uso de espacios y equipamientos. 5
Medidas de atención a la diversidad. 5
Evaluación del aprendizaje. 6
Principios y objeto de la evaluación 6
Tipos de evaluación 6
Calificaciones 7
Evaluación por RA 7
Formación en empresa 8
Superación de los RA's asociados a la FE 8
Recuperación 9
Convocatoria Ordinaria 9
Convocatoria Extraordinaria 9
Actividades complementarias y extraescolares. 9
Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente. 9
Esquema General de Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube 10

Programación didáctica: Módulo Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube

Datos identificativos y contextualización del módulo.

Es un módulo de 150 horas que se imparte en el Curso de Especialización de Recursos y Servicios en la Nube.

Tiene una correspondéncia en Créditos de 8.

Resultados de Aprendizaje

Los **Resultados de Aprendizaje** relativos al módulo de Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube son:

Código	Resultado de Aprendizaje
RA01	Selecciona el tipo de almacenamiento para los datos del sistema según requisitos funcionales y criterios de durabilidad, seguridad, fiabilidad, rendimiento y coste, asegurando un almacenamiento eficiente en el entorno o proyecto.
RA02	Administra sistemas de almacenamiento de objetos en nube, configurando y monitorizando los mismos, para garantizar el almacenamiento, la seguridad digital, y los patrones de uso que mejor se ajusten a unos requisitos.
RA03	Administra sistemas de almacenamiento de ficheros en nube, tanto en dispositivos de bloque como en sistemas de almacenamiento en red, utilizando tanto herramientas gráficas como de línea de comandos, API (Application Programming Interface), y/o IaC, garantizando el almacenamiento, la ciberseguridad, y los patrones de uso que mejor se ajusten a los requisitos.

Código	Resultado de Aprendizaje
RA04	Administra los sistemas de bases de datos, utilizando tanto herramientas gráficas como de línea de comandos, API, y/o IaC, garantizando el almacenamiento, la seguridad digital, y los patrones de uso que mejor se ajusten a los requisitos.
RA05	Gestiona los datos tanto desde el exterior, como entre sistemas de almacenamiento y bases de datos soportados por la entidad proveedora de nube, utilizando tanto herramientas gráficas, como de línea de comandos, API y/o IaC, para facilitar el flujo de información en el sistema.
RA06	Administra la infraestructura de datos de nube híbrida, utilizando tanto herramientas gráficas, como de líneas de comandos, API, y/o IaC, para permitir la interoperabilidad de la nube con otros entornos, conforme a los criterios de patrones de acceso, seguridad digital, durabilidad, fiabilidad y rendimiento.
RA07	Administra sistemas de transformación y análisis de datos (OLAP), utilizando tanto herramientas gráficas como de línea de comandos y/o API y garantizando el almacenamiento, la seguridad, y los patrones de uso.

Secuenciación de las Unidades de Programación.

A RELLENAR POR DOCENTE

Se propone esta tabla

Número	Título	Inicio	Fin
01	UP01: Vim en la Nube	08/09/2025	10/10/2025
02	UP02: Más allá de :wq en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
03	UP03: El poder de RegEx en la Nube	11/10/2025	21/10/2025
04	UP04: El camino del zen en la Nube	22/10/2025	20/12/2025

Metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje

La metodología didáctica adoptada en esta programación se encuentra alineada con los principios y directrices establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), elaborado de forma colaborativa por el equipo docente del curso. Este documento marco recoge los enfoques metodológicos comunes que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje en todos los módulos del curso, promoviendo una formación integral, activa y contextualizada del alumnado.

Se apuesta por metodologías activas, centradas en el estudiante, que fomentan el aprendizaje significativo, el trabajo cooperativo, la resolución de problemas y la aplicación práctica de los contenidos en contextos reales o simulados. Asimismo, se integran estrategias que favorecen la autonomía, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias profesionales, personales y sociales.

Cualquier concreción metodológica específica, adaptada a las características del módulo o del grupo de estudiantes, se desarrollará en el diseño de las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actividades, recursos y dinámicas concretas que se llevarán a cabo.

Recursos

Los recursos didácticos utilizados en este módulo se seleccionan en coherencia con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que define los medios y herramientas comunes para facilitar el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales del alumnado.

Se contempla el uso de recursos variados, tanto materiales como digitales, que favorecen un aprendizaje activo, contextualizado y accesible. Entre ellos se incluyen: equipamiento técnico específico del módulo, herramientas TIC, plataformas educativas, materiales audiovisuales, documentación profesional actualizada y recursos adaptados a las necesidades del grupo.

La concreción de los recursos específicos que se emplearán en cada unidad didáctica o actividad se detallará en las correspondientes **Situaciones de Aprendizaje**, en función de los objetivos, contenidos y metodologías aplicadas.

Uso de espacios y equipamientos.

El uso de los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de este módulo se organiza conforme a lo establecido en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), donde se recogen los criterios comunes para la distribución, aprovechamiento y adecuación de los entornos formativos.

Se prioriza la utilización de espacios que reproduzcan contextos profesionales reales o simulados, favoreciendo así el aprendizaje significativo y la adquisición de competencias en condiciones similares a las del entorno laboral. Asimismo, se garantiza el acceso a los equipamientos técnicos y tecnológicos adecuados, asegurando su disponibilidad, mantenimiento y uso responsable, cumpliendo la normativa del Centro y de la Conselleria.

Las especificidades sobre el uso de espacios y equipamientos en cada actividad concreta se detallarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, adaptándose a las necesidades del alumnado y a los objetivos de cada propuesta didáctica.

Medidas de atención a la diversidad.

Las medidas de atención a la diversidad contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Se parte del reconocimiento de la diversidad como un valor y una oportunidad para el aprendizaje, promoviendo estrategias que favorezcan la participación, la motivación y el progreso de todos los estudiantes. Entre las medidas generales se incluyen la flexibilización metodológica, la adaptación de recursos, el uso de apoyos personalizados y la atención a distintos ritmos y estilos de aprendizaje.

Las adaptaciones específicas, tanto metodológicas como organizativas, se concretarán en las **Situaciones de Aprendizaje**, donde se detallarán las actuaciones necesarias para atender a las necesidades individuales del alumnado, siempre en coordinación con los servicios de orientación y el equipo docente.

Evaluación del aprendizaje.

Principios y objeto de la evaluación

La evaluación es:

- **Continua**: se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje.
- **Formativa**: orientada a la mejora.
- **Integradora**: considera todos los aspectos del desarrollo del alumnado.
- **Adaptada**: contempla medidas para el alumnado con necesidades específicas.
- **Basada en la adquisición de competencias**: se evalúa mediante los **Resultados de Aprendizaje (RA)** y sus correspondientes **Criterios de Evaluación (CE)** definidos en el título.

El objetivo de la evaluación es la superación del módulo por parte del alumnado. Para ello, es imprescindible que **todos los RA estén aprobados**.

Cada RA puede tener un **peso ponderado** en la calificación final del módulo. Para su evaluación, se tendrán en cuenta los CE asociados, también ponderados, que deben convertirse en **indicadores de logro claros, precisos y observables**.

El **peso de los CE o RA** puede modificarse durante el curso si existe una justificación pedagógica. En tal caso, se informará al alumnado a través de los medios establecidos en esta guía.

Tipos de evaluación

La evaluación de un módulo será realizada por el profesor titular del correspondiente módulo profesional y, en su caso, teniendo en cuenta el informe de la empresa tras la Formación en Empresa.

Durante el curso se llevarán a cabo varias sesiones de evaluación, que serán las siguientes:

- **Parcial**: se realizarán un mínimo de dos por curso (primer y segundo trimestre). Incluyen calificaciones numéricas orientativas sobre la progresión del alumnado.
- **Formación en Empresa (FE)**: antes del inicio de la FE. Evalúa la situación e idoneidad del alumnado para realizar esta fase.
- **Ordinaria**: al final del curso. Se decide la promoción y titulación del alumnado.
- **Extraordinaria**: destinada a la recuperación de módulos no superados.

En cada sesión de evaluación, el tutor elaborará un acta que refleje los acuerdos y decisiones adoptadas de forma colegiada con el equipo docente.

Calificaciones

El alumnado podrá obtener las siguientes calificaciones:

- **Escala del 1 al 10 sin decimales**: el redondeo o truncamiento de los decimales será a discreción del profesor que evalúa el módulo.
- **Resultados de Aprendizaje (RA) en empresa**: serán calificados por la empresa como **"superado"** o **"no superado"**. En caso de "no superado", el módulo podrá ser calificado por el profesor como **aprobado** o **suspenso**. Si se califica como suspenso, el informe deberá reflejar los RA en empresa que han sido superados y los que no.
- **Nota final del Curso**: se calculará como la **media aritmética** de los módulos, excluyendo las convalidaciones sin nota.
- **Mención honorífica**: se otorga a quienes obtienen un **10 en un módulo**, con un máximo del **10% del grupo**.
- **Matrícula de honor**: se concede a quienes obtienen una **nota final de Ciclo igual o superior a 9** teniendo en cuenta el límite establecido por la normativa.
- **Calificaciones parciales**: cada docente incluirá un comentario explicativo sobre la calificación parcial obtenida por el alumnado, indicando que esta es **provisional** y tiene carácter **orientativo** respecto al estado del proceso de aprendizaje.

La ponderación de cada Resultado de Aprendizaje se indica en el Esquema General.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación.

Evaluación por RA

Cada módulo se divide en **Unidades de Programación** que agrupan Resultados de Aprendizaje y sus criterios de evaluación. A cada RA se le asigna un **peso evaluativo** y una **carga horaria** proporcional.

Las Unidades de Programación/Situaciones de Aprendizaje deben:

- Estar alineadas con las competencias del curso de especialización.

- Incluir actividades significativas y metodologías activas.
- Incorporar competencias para la empleabilidad (trabajo en equipo, comunicación, etc.).
- Incluir los contenidos necesarios alineados con los CE para conseguir los RA.

El equipo docente se compromente a facilitar en Aules un seguimiento del progreso de los RA por parte del alumnado.

Formación en empresa

En el caso de que el alumnado no supere los Resultados de Aprendizaje, se elaborará un programa educativo especifico para la recuperación de los RA no superados. Este programa se llevará a cabo en el periodo que el alumnado debería estar realizando la Formación en Empresa y **antes de la Convocatoria Ordinaria**.

Cuando un estudiante de **no se incorpore a Formación en Empresa (FE)** por causa justificada y acreditada, permanecerá en el centro educativo realizando actividades complementarias, extraescolares y/o de refuerzo que le permitan acercarse al ámbito socio-laboral.

La fase de Formación en Empresa podrá acogerse a las condiciones que cada empresa tenga establecidas con respecto al **teletrabajo**, de acuerdo con la normativa reguladora del mismo.

Superación de los RA's asociados a la FE

Respecto a la evaluación, el tutor recabará el parecer de los instructores, que compartirá con los profesores del equipo docente.

Además, se reservarán unos días a final de curso, finalizado el período de Formación en Empresa, para que el alumnado muestre el trabajo realizado en la empresa al profesorado, y pueda responder a las cuestiones que se le planteen desde cada módulo. Permitiendo una vía para que quede constancia de que cada estudiante ha adquirido todos los conocimientos requeridos en los diversos módulos.

Para superar un RA dualizado se debe **superar tanto la parte impartida en el centro como la realizada en la empresa**. Se considerará *superado cuando la nota de cada una de las partes sea igual o mayor a 5*.

!!! OBLIGATORIO]: A RELLENAR POR EL DOCENTE -> Cálculo de la calificación de un RA Dualizado.

Recuperación

Para el alumnado que **no haya superado algún módulo o RA** se establecerá un **programa de recuperación individual** que se diseñará de forma diferenciada según periodos:

Los RA o módulos no superados en la **evaluación ordinaria**: se podrán recuperar en la **convocatoria extraordinaria** .

Convocatoria Ordinaria

1. Todo el alumnado tiene derecho a una Convocatoria Ordinaria, en el caso de que el alumnado haya superado todos los RAs durante la *evaluación continua*, se establecerá su calificación como la de la Convocatoria Ordinaria.
2. Si hay RAs **no superados** durante la *evaluación continua*, el alumnado tiene derecho a una prueba que incluya dichos RAs con el objetivo de comprobar que ha adquirido los Resultados de Aprendizaje descritos en el Módulo. Esta prueba se ajustará al calendario propuesto por el centro.

Convocatoria Extraordinaria

La convocatoria extraordinaria del módulo se ajustará lo decidido de manera conjunta y ha sido descrito en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización.

Actividades complementarias y extraescolares.

A RELLENAR POR DOCENTE

Criterios y procedimientos para la evaluación del desarrollo de la programación y de la práctica docente.

La evaluación del propio proceso de *enseñanza-aprendizaje* contempladas en esta programación se fundamentan en los principios recogidos en el Proyecto Curricular del Curso de Especialización (PCCE), que establece un marco común para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y adaptada a las características del alumnado.

Esquema General de Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube

NOTA : Aquí se generará de manera automática la tabla a partir del Excel compartido con los RA, CE y Horas Asignadas.

NO RELLENAR.

Código	5162
Nombre	Administración de bases de datos y almacenamiento en la nube
Horas	150

TOTAL HORAS	TOTAL H.DUAL
150	38.5

RESULTADO DE APRENDIZAJE	% RA	COMP	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	HORAS	% CE	REQUISITO FE	HORAS DUAL
		CPROF	TODOS	15	100		5.5
RA01. Selecciona el tipo de almacenamiento para los datos del sistema según requisitos funcionales y criterios de durabilidad, seguridad, fiabilidad, rendimiento y coste, asegurando un almacenamiento eficiente en el entorno o proyecto.	10.00	EMPLEA	a) Se ha comprobado que las operaciones de almacenamiento de objetos y de ficheros de la entidad proveedora, cumplen unos determinados requisitos funcionales y no funcionales.	3	20.00		1
			b) Se han consultado los tipos de almacenamiento proporcionados por la entidad proveedora, a partir de la documentación del mismo, para verificar cuáles ofrecen garantías según criterios de durabilidad, fiabilidad y rendimiento especificados.	2.25	15.00		1
			c) Se han descartado tipos de almacenamiento proporcionados por la entidad proveedora no disponibles en la región o regiones donde el sistema vaya a desplegarse, consultando la documentación de la entidad proveedora sobre disponibilidad geográfica.	3	20.00		1
			d) Se ha seleccionado el tipo de almacenamiento que resulte más económico, consultando las tablas de precios de la entidad proveedora de nube.	3	20.00		1
			e) Se han ajustado los parámetros de almacenamiento que afecten a los costes de uso del servicio (tamaño, acceso, transferencia, operaciones de lectura y escritura, replicación, copia de respaldo y recuperación, entre otros)	3.75	25.00		1.5
		CPROF	TODOS	15	100.00		4
RA02. Administra sistemas de almacenamiento de objetos en nube, configurando y monitorizando los mismos, para garantizar el almacenamiento, la seguridad digital, y los patrones de uso que mejor se ajusten a unos requisitos.	10.00	EMPLEA	a) Se han definido nombres de contenedores (también conocidos como depósitos o buckets) y de etiquetas para metadatos, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas de la entidad proveedora de nube.	0.75	5.00		
			b) Se ha definido una clase de almacenamiento y en su caso, un objeto para cada contenedor, teniendo en cuenta los requisitos funcionales y de costes de almacenamiento y recuperación y las limitaciones impuestas en la entidad proveedora de nube.	1.5	10.00		0.5
			c) Se ha escogido una región geográfica de almacenamiento de objetos, seleccionándola de entre todas las soportadas por la entidad proveedora de nube, para asegurar los requisitos de latencia y coste, teniendo en cuenta las restricciones de residencia de los datos.	0.75	5.00		
			d) Se han configurado los parámetros de sistema relativos a cifrado, incluyendo en su caso la creación de claves de cifrado específicas, mediante herramientas gráficas, y/o de línea de comandos, y/o interfaces de programación (API), y/o infraestructura como código (IaC)	1.5	10.00		0.5
			e) Se han configurado parámetros del sistema relativos a visibilidad, acceso, seguridad, monitorización, observabilidad y auditoría, para garantizar el acceso a la información únicamente a unos perfiles y/o aplicaciones definidas.	2.25	15.00		1
			f) Se han configurado los parámetros de acceso público, en caso de que los requisitos especifiquen acceso HTTP o HTTPS usando un dominio personalizado, utilizando en su caso un certificado SSL proporcionado por la entidad proveedora de nube.	3	20.00		
			g) Se han configurado las políticas de ciclo de vida de los objetos, mediante las herramientas proporcionadas por la entidad proveedora de nube o vía IaC, para soportar cambios de clase, de versión o borrado y, en su caso, se versionen o se borren, garantizando así unas políticas de retención de datos.	2.25	15.00		1
			h) Se ha configurado una política de replicación y copia de seguridad de los objetos, asegurando el proceso de recuperación en forma y tiempo.	3	20.00		1
		CPROF	TODOS	15	100		4
RA03. Administra sistemas de almacenamiento de ficheros en nube, tanto en dispositivos de bloque como en sistemas de almacenamiento en red, utilizando tanto herramientas gráficas como de línea de comandos, API (Application Programming Interface), y/o IaC, garantizando el almacenamiento, la ciberseguridad, y los patrones de uso que mejor se ajusten a los requisitos.	10.00	EMPLEA	a) Se ha escogido una clase de almacenamiento teniendo en cuenta requisitos funcionales, patrones de acceso, durabilidad, costes asociados de almacenamiento y de recuperación y cualquier otra limitación.	0.75	5.00		
			b) Se ha escogido una región geográfica –y en su caso la replicación entre múltiples zonas o regiones–, para asegurar la eficiencia de latencia y coste.	0.75	5.00		
			c) Se han configurado los parámetros del sistema relativos a cifrado, mediante herramientas proporcionadas por la entidad proveedora de nube vía IaC.	3	20.00		1
			d) Se han configurado los parámetros del sistema relativos a visibilidad, acceso, seguridad digital, monitorización, observabilidad y auditoría.	3	20.00		1
			e) Se ha montado un dispositivo de almacenamiento o un sistema de ficheros garantizando el acceso desde los puntos de origen y estableciendo la modalidad (sólo lectura o bien lectura/escritura)	3	20.00		1
			f) Se han aplicado cambios durante el ciclo de vida del dispositivo o sistema de ficheros, tales como cambios de tamaño reservado, cambios en la clase de almacenamiento, modificaciones en la configuración, desmontaje del sistema de ficheros y/o borrado, entre otros.	3	20.00		1
			g) Se han configurado los mecanismos de replicación y copia de seguridad de los dispositivos y/o ficheros, asegurando que se puede recuperar en la forma y tiempo que se especifique.	1.5	10.00		
		CPROF	TODOS	22.5	100		7
RA04. Administra los sistemas de bases de datos, utilizando tanto herramientas gráficas como de línea de comandos, API, y/o IaC, garantizando el almacenamiento, la seguridad digital, y los patrones de uso que mejor se ajusten a los requisitos.	15.00	EMPLEA	a) Se ha escogido la región geográfica y, en su caso, la replicación entre múltiples zonas o regiones, para asegurar la latencia y costes eficientes, teniendo en cuenta las restricciones de residencia de los datos.	2.25	10.00		1
			b) Se han configurado parámetros relativos al cifrado, incluyendo en su caso la creación de claves de cifrado específicas, mediante las herramientas proporcionadas por la entidad proveedora de nube vía IaC.	2.25	10.00		1
			c) Se han configurado parámetros del sistema relativos a visibilidad, acceso, seguridad, monitorización, observabilidad y auditoría, garantizando que la información almacenada en el sistema solo es accesible por los perfiles y/o aplicaciones autorizadas.	3.375	15.00		1
			d) Se han aplicado cambios propios del ciclo de vida de la base de datos (BBDD) relativos a modificación de tamaño, de capacidad de computación o de configuración, entre otros.	4.5	20.00		1
			e) Se han configurado políticas o mecanismos de replicación y copia de seguridad de la BBDD, asegurando que se puede recuperar en tiempo y forma.	3.375	15.00		1
			f) Se ha monitorizado activamente el rendimiento de las operaciones de inserción, actualización y consulta, mediante las herramientas proporcionadas por la entidad proveedora de nube o por la propia BBDD.	3.375	15.00		1
			g) Se han efectuado optimizaciones no complejas, modificando a nivel de configuración o a nivel de rediseño del esquema o de la distribución de los datos, para garantizar unos requisitos de rendimiento y coste.	3.375	15.00		1
		CPROF	TODOS	30	100		6
RA05. Gestiona los datos tanto desde el exterior, como entre sistemas de almacenamiento y bases de datos soportadas por la entidad proveedora de nube, utilizando tanto herramientas gráficas, como de línea de comandos, API y/o IaC, para facilitar el flujo de información en el sistema.	20.00	EMPLEA	a) Se ha seleccionado una opción de transferencia y sincronización de datos teniendo en cuenta los requisitos funcionales, de latencia y de seguridad.	1.5	5.00		
			b) Se han consultado tablas detalladas de precios de la entidad proveedora de nube sobre transferencia y sincronización de datos, asegurando que se están teniendo en cuenta todos los costes de uso del servicio.	1.5	5.00		
			c) Se han configurado conexiones, utilizando las herramientas proporcionadas por la entidad proveedora de nube, para permitir el flujo de datos entre origen y destino de manera segura y eficiente.	4.5	15.00		1
			d) Se han provisionado los dispositivos, en el caso de transferencia de datos offline, mediante el mecanismo establecido por la entidad proveedora de nube para que se envíe el dispositivo físico entre la entidad proveedora y la clientela, de cara a realizar la copia local de datos y el posterior envío al punto de destino, prestando especial atención a la seguridad y cifrado de los datos.	4.5	15.00		1
			e) Se han configurado los parámetros del sistema relativos a visibilidad, acceso, seguridad, monitorización, observabilidad y auditoría, para garantizar que la información transferida solo se envía entre los orígenes y destinos especificados.	4.5	15.00		1
			f) Se han configurado los parámetros de sincronización de datos, unidireccional y bidireccional, para que ésta se realice de forma automática y desatendida, cumpliendo requisitos de latencia.	4.5	15.00		1
			g) Se han completado una importación y/o exportación de datos de manera manual o supervisada, para aquellos casos en los que los requisitos no impliquen replicación periódica.	6	20.00		1
			h) Se ha monitorizado el proceso de importación, exportación, y/o sincronización de datos, tanto automático como manual, para identificar problemas de conectividad o integridad de las transferencias.	3	10.00		1
		CPROF	TODOS	22.5	100		6
RA06. Administra la infraestructura de datos de nube híbrida, utilizando tanto herramientas gráficas, como de líneas de comandos, API, y/o IaC, para permitir la interoperabilidad de la nube con otros entornos, conforme a los criterios de patrones de acceso, seguridad digital, durabilidad, fiabilidad y rendimiento.	15.00	EMPLEA	a) Se ha verificado una implementación de una configuración definida, según la documentación de referencia e instrucciones sobre transferencia y sincronización de datos.	2.25	10.00		
			b) Se ha verificado la disponibilidad de mecanismos avanzados de conexión segura entre los sistemas implicados, tales como VPN o conexiones dedicadas.	2.25	10.00		1
			c) Se han configurado conexiones seguras y eficientes usando SSH o VPN, en caso de conexión con el exterior, o bien mediante mecanismos de red privada proporcionados por las entidades proveedoras de nube.	3.375	15.00		1
			d) Se ha configurado la visibilidad, acceso, seguridad, monitorización, observabilidad y auditoría, para garantizar que la información transferida solo se envía entre los orígenes y destinos especificados.	3.375	15.00		1
			e) Se ha configurado la sincronización de datos, tanto unidireccional como bidireccional, asignando parámetros para que ésta se realice de forma automática y desatendida, cumpliendo unos requisitos de latencia.	3.375	15.00		1
			f) Se ha completado la importación y/o exportación de datos de manera manual o supervisada, para aquellos casos en los que los requisitos no impliquen replicación periódica.	4.5	20.00		1
			g) Se han monitorizado los procesos de importación, exportación, y/o sincronización de datos, tanto automáticos como manuales.	3.375	15.00		1
		CPROF	TODOS	30	100		6
RA07. Administra sistemas de transformación y análisis de datos (OLAP), utilizando tanto herramientas gráficas como de línea de comandos y/o API y garantizando el almacenamiento, la seguridad, y los patrones de uso.	20.00	EMPLEA	a) Se ha seleccionado una región geográfica y en su caso, la replicación entre múltiples zonas o regiones, asegurando requisitos de latencia y coste eficientes, teniendo en cuenta las restricciones de residencia de los datos.	1.5	5.00		
			b) Se han configurado parámetros del sistema relativos a cifrado, incluyendo en su caso la creación de claves de cifrado, vía IaC.	3	10.00		1
			c) Se han configurado parámetros del sistema relativos a visibilidad, acceso, seguridad, monitorización, observabilidad y auditoría, garantizando que la información almacenada en el sistema solo es accesible por unos perfiles y/o aplicaciones concretas.	4.5	15.00		1
			d) Se ha configurado la retención y/o particionado y/o compactación de datos, asignando los parámetros del sistema OLAP relativos, para mantener el equilibrio entre la información disponible para análisis y el coste de almacenamiento.	3	10.00		1
			e) Se han supervisado trabajos de carga y transformación de datos (ETL), validando que no existen errores en los archivos log del sistema y que el tiempo de ejecución no se degrada.	6	20.00		1
			f) Se han configurado las políticas o mecanismos de replicación y copia de seguridad de los datos en el sistema OLAP, verificando que, en caso de pérdida accidental de la información, ésta se puede recuperar en una forma y tiempo concretos.	6	20.00		1
			g) Se ha monitorizado activamente el rendimiento de las operaciones y el espacio de almacenamiento ocupado, mediante las herramientas proporcionadas por la entidad proveedora de nube, para detectar potenciales problemas.	6	20.00		1